Universidade Federal de Pelotas
Cursos de Ciência e Engenharia de Computação
Disciplina: Cálculo Numérico Computacional
Profª. Larissa A. de Freitas
Relatório 3 – Interpolação e Ajuste de Função

1) Durante a calibração de um sensor resistivo utilizado para monitorar a temperatura de um processo industrial, foram obtidos os seguintes valores:

Temperatura T(°C)	0	20	40	60	80
Resistência $R(\Omega)$	100,00	107,79	115,54	123,24	130,90

Deseja-se construir uma função que permita estimar a resistência em temperaturas nas quais não foram realizadas medições.

a) Determine o polinômio interpolador $P_n(T)$ utilizando os cinco pontos experimentais através da fórmula de Lagrange.

b) Utilize a função para estimar a resistência nas temperaturas $T = 35°C$ e $T = 65°C$.

c) Construa o gráfico da curva interpoladora para $0 \leq T \leq 80°C$. Identifique no gráfico os dois pontos estimados.

2) Durante o ensaio de uma bomba centrífuga, a eficiência global foi medida para diferentes vazões:

Vazão Q(m³/h)	10	18	27	39	52
Eficiência η(%)	58	68	76	80	77

Deseja-se construir uma função que permita estimar a eficiência em condições intermediárias de operação.

a) Implemente o método de diferenças divididas de Newton.

b) Utilize a função para estimar a vazão quando a eficiência for $\eta(32)$ e $\eta(45)$.

c) Construa o gráfico da curva interpoladora para $10 \leq Q \leq 52\ \mathrm{m}^3/\mathrm{h}$. Identifique no gráfico os dois pontos estimados.

d) Acrescente Q = 60 m^3/h e η = 72% à tabela de diferenças divididas e determine o novo termo necessário para construir $P_5(Q)$. Explique por que a forma de Newton é conveniente quando novos dados são acrescentados sequencialmente.

3) Durante o levantamento topográfico preliminar de uma estrada, foram medidas as seguintes elevações:

Distância x(m)	0	80	170	290	420	600
Elevação z(m)	12,0	14,8	13,9	18,1	17,4	20,2

a) Determine os coeficientes a_i, b_i, c_i, d_i para cada intervalo.

b) Determine as elevações estimadas em $x = 125\ \text{m}$, $x = 230\ \text{m}$, $x = 500\ \text{m}$.

c) Construa um gráfico do perfil topográfico completo, contendo os dados medidos e a spline.

4) Um componente foi submetido a ensaios em túnel de vento. Para diferentes velocidades do escoamento, foram medidas as seguintes forças de arrasto:

Velocidade v(m/s)	10	20	30	40	50	60	70	80
Força F(N)	26	94	205	360	565	790	1090	1420

Ao contrário dos três problemas anteriores, esses dados possuem incerteza experimental. Portanto, não se deseja uma função que passe exatamente por todos os pontos, mas uma função que represente adequadamente sua tendência.

a) Considere $F(v) = a_0 + a_1 v$ (modelo linear). Determine a_0e a_1. Calcule S_r, $RMSE$e R^2.

b) Considere $F(v) = \alpha v^{\beta}$ (modelo de potência). Determinar α e β. Calcule S_r, $RMSE$e R^2.

c) Construa três gráficos:

1. dados experimentais juntamente com os modelos linear e de potência;
2. resíduos do modelo linear em função de v;
3. resíduos do modelo de potência em função de v.